

Algorithmes probabilistes.

Dans ce chapitre, on s'intéresse aux algorithmes probabilistes et les classes de complexité correspondantes. Le modèle de calcul sera les *machines de Turing probabilistes*, qui ressemblent aux machines de Turing non-déterministes, mais pas exactement. Plus précisément, on aura deux fonction de transitions δ_0 et δ_1 et, à chaque étape, on applique δ_0 (ou δ_1) avec probabilité $1/2$. De plus, tous ces choix sont indépendants.

▮ **Remarque 1.** Les machines de Turing déterministes sont des cas particuliers car il suffit de poser $\delta_0 := \delta =: \delta_1$, en notant δ la fonction de transition de la machine de Turing déterministe.

▮ **Définition 1.** La *probabilité d'accepter* $w \in \Sigma^*$ est

$$\sum_{\substack{b \text{ chemin de calcul} \\ \text{acceptant sur l'entrée } w}} \Pr[b],$$

où, en notant k la longueur du chemin,¹

$$\Pr[b] := \frac{1}{2^k}.$$

▮ **Définition 2.** Pour $0 \leq \varepsilon < 1/2$, une machine probabiliste *reconnait* un langage A avec probabilité d'erreur ε si

1. Dans ce cas, c'est le nombre de tirages au sort.

1. si $w \in A$ alors $\Pr[w \text{ est accepté}] \geq 1 - \varepsilon$;
2. si $w \notin A$ alors $\Pr[w \text{ est rejeté}] \geq 1 - \varepsilon$.

On considère ensuite les machines probabilistes qui fonctionnent en temps polynomial en $|w|$. La machine s'arrêtera donc en un temps polynomial *peu importe* les choix probabilistes.

☞ **Définition 3.** On définit la classe **BPP**² comme la classe des langages qui peuvent être reconnus par des machines probabilistes qui fonctionnent en temps polynomial avec probabilité d'erreur $1/3$.

De manière analogue à la classe **NP**, on a une caractérisation par certificats pour **BPP**.

☞ **Proposition 1.** Un langage A est dans **BPP** si, et seulement si, il existe un polynôme p et un problème auxiliaire $B \in \mathbf{P}$ tel que

1. si $x \in A$ alors $\Pr_{y \in \{0,1\}^{p(|x|)}} [\langle x, y \rangle \in B] \geq \frac{2}{3}$;
2. si $x \notin A$ alors $\Pr_{y \in \{0,1\}^{p(|x|)}} [\langle x, y \rangle \notin B] \geq \frac{2}{3}$.

Le choix de $y \in \{0,1\}^{p(|x|)}$ se fait avec la distribution uniforme. □

Le choix de $\varepsilon = 1/3$ dans la définition de **BPP** peut sembler arbitraire mais, mais ça n'a pas d'importance comme le montre le lemme ci-dessous.

☞ **Lemme 1 (d'amplification).** Soit $0 \leq \varepsilon < 1/2$. Supposons qu'un langage $A \subseteq \Sigma^*$ est reconnu avec probabilité d'erreur ε par une machine de Turing probabiliste polynomiale M_1 . Pour tout polynôme $p(n)$, alors A peut être reconnu par une machine probabiliste polynomiale M_2 avec probabilité d'erreur $2^{-p(n)}$ sur toute entrée de taille n .

2. Pour *Bounded Propability Polynomial*

Preuve. L'algorithme de M_2 est de la forme suivante.

```

1 : Effectuer  $2k$  calculs de  $M_1$  sur l'entrée  $x \in \Sigma^n$ 
2 : si  $M_1$  accepte pour une majorité (stricte) de calculs alors
3 :   |   Accepter
4 : sinon
5 :   |   Rejeter

```

Il nous reste à déterminer la valeur de k telle que

$$\Pr[M_2 \text{ fasse une erreur sur l'entrée } x] \leq \frac{1}{2^{p(n)}}.$$

Pour x donné, soit $S \in \{0, 1\}^{2k}$ la suite des résultats obtenus à la ligne 1. Notons c le nombre de résultats corrects et w le nombre de résultats incorrects (on a donc $c + w = 2k$). On dit que S est « mauvaise » si $c \leq w$ (autrement dit $w \geq k$).

On a

$$\Pr[M_2 \text{ fasse une erreur sur l'entrée } x] \leq \sum_{S \text{ mauvaise}} \Pr[S].$$

On majore (grossièrement) le nombre de mauvaises suites S par le nombre total de suites, i.e. 2^{2k} . En fixant une mauvaise suite $S \in \{0, 1\}^{2k}$, on a

$$\Pr[S] = \varepsilon(x)^w \cdot (1 - \varepsilon)^c = \varepsilon(x)^k \cdot (1 - \varepsilon)^k \cdot \left(\frac{\varepsilon(x)}{1 - \varepsilon(x)} \right)^{w-k},$$

en notant $\varepsilon(x)$ la probabilité que M_1 fasse une erreur sur l'entrée x (on a donc $\varepsilon(x) \leq \varepsilon$). Comme $w \geq k$ (car S supposée mauvaise), on a

$$\left(\frac{\varepsilon(x)}{1 - \varepsilon(x)} \right)^{w-k} < 1.$$

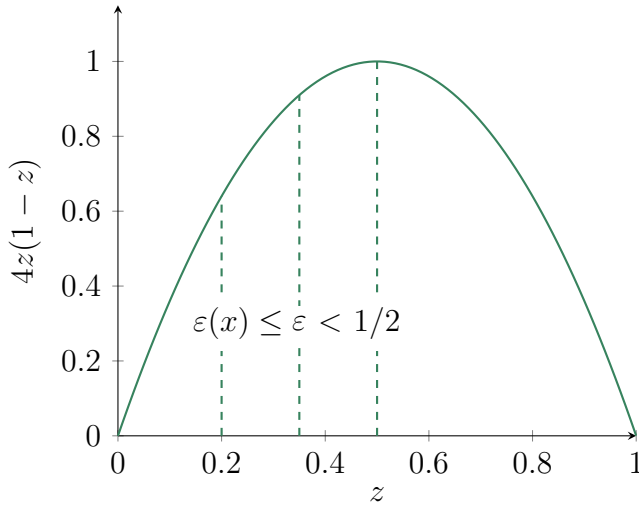


Figure 1 | Graphe de $z \mapsto 4z(1 - z)$

On en déduit $\Pr[S] \leq (\varepsilon(x)(1 - \varepsilon(x)))^k$, d'où

$$\begin{aligned} \Pr[M_2 \text{ fasse une erreur sur l'entrée } x] &\leq (4\varepsilon(x)(1 - \varepsilon(x)))^k \\ &\leq (4\varepsilon(1 - \varepsilon))^k. \end{aligned}$$

Il suffit ainsi d'avoir $[4\varepsilon(1 - \varepsilon)]^k \leq 2^{-p(n)}$, autrement dit,

$$k \geq \frac{p(n)}{-\log_2[4\varepsilon(1 - \varepsilon)]}.$$

□

▮ **Proposition 2.** On a $\text{BPP} \subseteq \text{PSPACE}$.

▮ **Preuve.** On énumère tous les chemins de calcul possible, et on accepte si une majorité de ces chemins accepte. □

▮ **Théorème 1.** On a $\text{BPP} \subseteq \text{P/poly}$.

▮ **Preuve.** Soit $A \in \text{BPP}$ et $B \in \text{P}$ tel que

1. si $x \in A$ alors $\Pr_{y \in \{0,1\}^{p(|x|)}} [\langle x, y \rangle \in B] \geq 1 - \varepsilon(|x|)$
2. si $x \notin A$ alors $\Pr_{y \in \{0,1\}^{p(|x|)}} [\langle x, y \rangle \notin B] \geq 1 - \varepsilon(|x|)$

où on va choisir $\varepsilon(|x|)$ exponentiellement petit (par lemme d'amplification).

Pour chaque n , on va fixer une valeur particulière $y_n \in \{0,1\}^{p(n)}$ pour la chaîne aléatoire y . Ce choix définit le conseil pour les entrées de taille n .

Montrons qu'il existe y_n qui donne une bonne réponse pour tout $x \in \{0,1\}^n$. On pose

$$f(x, y) := \begin{cases} 1 & \text{si } y \text{ conduit au bon résultat sur l'entrée } x \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On peut représenter ceci en un tableau à double entrées avec 2^n lignes et $2^{p(n)}$ colonnes. Notre but est donc de trouver une colonne qui ne contient que des « 1 ». On va supposer que la probabilité d'erreur est $\varepsilon(n) < 1/2^n$. Dans chaque ligne, on a moins (strict) de $2^{p(n)}/2^n$ zéros. Dans l'ensemble du tableau, on a moins (strict) de

$$\underbrace{2^n}_{\text{\#lignes}} \times \frac{2^{p(n)}}{2^n} = 2^{p(n)}$$

zéros. On a $2^{p(n)}$ colonnes donc il existe une colonne qui ne contient pas de zéros. $\square$

▮ **Théorème 2.** On a $\text{BPP} \subseteq \Sigma_2^{\text{P}} \cap \Pi_2^{\text{P}}$.

▮ **Preuve.** Il suffit de montrer que $\text{BPP} \subseteq \Sigma_2^{\text{P}}$ car $\text{coBPP} = \text{BPP}$. Soit $A \in \text{BPP}$. Il existe donc p un polynôme et $B \in \text{P}$ tel que, pour tout $x \in \Sigma^n$ (on prend une probabilité d'erreur de $1/2^n$ par

le lemme d'amplification),

1. si $x \in A$ alors $\#Acc(x) \geq \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) \cdot 2^{p(n)}$;
2. si $x \notin A$ alors $\#Acc(x) \leq 2^{p(n)}/2^n$,

en notant $Acc(x) := \{y \in \{0,1\}^{p(|x|)} \mid \langle x, y \rangle \in B\}$.

Fixons $x \in \{0,1\}^n$. On doit donc distinguer (avec une formule du problème QBF- Σ_2^P) entre deux possibilités :

1. l'ensemble $Acc(x)$ est « très grand » par rapport à $\{0,1\}^{p(n)}$;
2. l'ensemble $Acc(x)$ est « très petit » par rapport à $\{0,1\}^{p(n)}$.

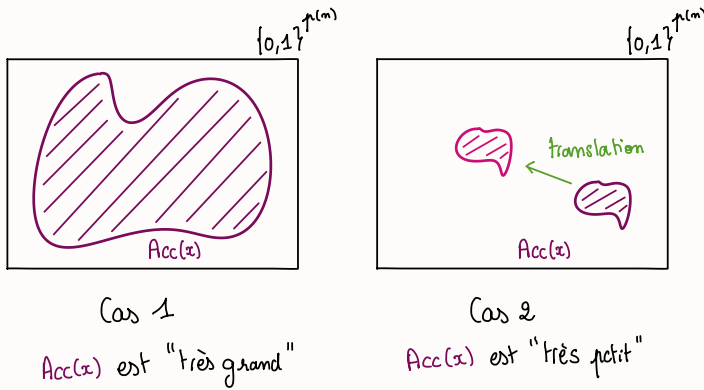


Figure 2 | Les deux cas à distinguer

L'idée est qu'on essaie de couvrir $\{0,1\}^{p(n)}$ par un petit nombre de translations de $Acc(x)$, où la translation par $t \in \{0,1\}^{p(n)}$

$$\begin{aligned} \{0,1\}^{p(n)} &\longrightarrow \{0,1\}^{p(n)} \\ x &\longmapsto x \oplus t, \end{aligned}$$

où $\oplus$ est le XOR bit à bit. On pourra couvrir $\{0,1\}^{p(n)}$ uniquement dans le cas 1.

On va écrire

$$(*) \quad x \in A \iff \exists t_1 \dots t_m \in \{0, 1\}^{p(n)} \\ \forall z \in \{0, 1\}^{p(n)} \quad \bigvee_{i=1}^m \langle x, z \oplus t_i \rangle \in B,$$

où les $t_1, \dots, t_m$ représentent les m vecteurs de translation.

Si cette équivalence est vraie avec m polynomial en n , on aura montré $A \in \Sigma_2^P$. En effet, pour un certain z , on a

$$\langle x, z \oplus t_i \rangle \in B \iff z \oplus t_i \in \text{Acc}(x) \iff z \in \text{Acc}(x) \oplus t_i,$$

où $\text{Acc}(x) \oplus t_i$ est le translaté de $\text{Acc}(x)$. La formule $(*)$ dit donc que les m translations de $\text{Acc}(x)$ recouvrent $\{0, 1\}^{p(n)}$.

▮ **Lemme 2.** Soit $E \subseteq \{0, 1\}^k$. S'il existe $t_1, \dots, t_m \in \{0, 1\}^k$ tels que

$$\bigcup_{i=1}^m (E \oplus t_i) = \{0, 1\}^k,$$

alors $\#E \geq 2^k/m$.

▮ **Preuve.** On a

$$\#\left(\bigcup_{i=1}^m (E \oplus t_i)\right) \leq \sum_{i=1}^m \#(E \oplus t_i) = m \#E.$$

□

▮ **Lemme 3.** Si $2^k(1 - \#E/2^k)^m < 1$ alors il existe $t_1, \dots, t_m$ tels que $\bigcup_{i=1}^m (E \oplus t_i) = \{0, 1\}^k$.

☞ **Remarque 2.** On a

$$2^k \left(1 - \frac{\#E}{2^k}\right)^m < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad k \ln 2 + m \ln \left(1 - \frac{\#E}{2^k}\right) < 0,$$

donc il suffit d'avoir $k \ln 2 - m\#E/2^k < 0$, autrement dit

$$m > \frac{k \ln 2}{\#E/2^k}.$$

☞ **Preuve.** On prend $t_1, \dots, t_m$ tirés au hasard suivant la distribution uniforme sur $\{0, 1\}^k$ (choix indépendants et identiquement distribués, « iid »). Soit

$$\rho := \Pr \left[\bigcup_{i=1}^m (E \oplus t_i) \neq \{0, 1\}^k \right]$$

la probabilité d'erreur. Si $\rho < 1$ alors on a le résultat. On remarque que $\rho \leq 2^k(1 - \#E/2^k)^m$. Puis, on a

$$\begin{aligned} \rho &= \Pr \left[\bigcup_{z \in \{0, 1\}^k} \left(z \notin \bigcup_{i=1}^m (E \oplus t_i) \right) \right] \\ &\leq \sum_{z \in \{0, 1\}^k} \Pr \left[z \notin \bigcup_{i=1}^m (E \oplus t_i) \right] \\ &= \sum_{z \in \{0, 1\}^k} \Pr \left[\bigcap_{i=1}^m (z \notin E \oplus t_i) \right] \\ &= \sum_{z \in \{0, 1\}^k} \prod_{i=1}^m \underbrace{\Pr[t_i \notin E \oplus z]}_{1 - \#E/2^k}, \end{aligned}$$

et on conclut directement. □

On peut donc appliquer les deux lemmes avec $E = \text{Acc}(x)$, $k = p(n)$ et $m = 2k$. On a que

- ▷ si $x \in A$ alors, par hypothèse $\#E/2^k \geq 1 - 1/2^n \geq 1/2$ (pour $n \geq 1$), par le second lemme, on a

$$m = 2k > 2k \ln 2 \geq \frac{k \ln 2}{\#E/2^k} ;$$

- ▷ si $x \notin A$ alors, par hypothèse $\#E/2^k \leq 1/2^n$, or pour tout couvrir, on devrait avoir

$$2p(n) \geq \frac{2^{p(n)}}{\#E} \geq 2^n ,$$

ce qui est absurde.

□